



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KMM3561TEKNİK İLETİŞİM

3. DERS

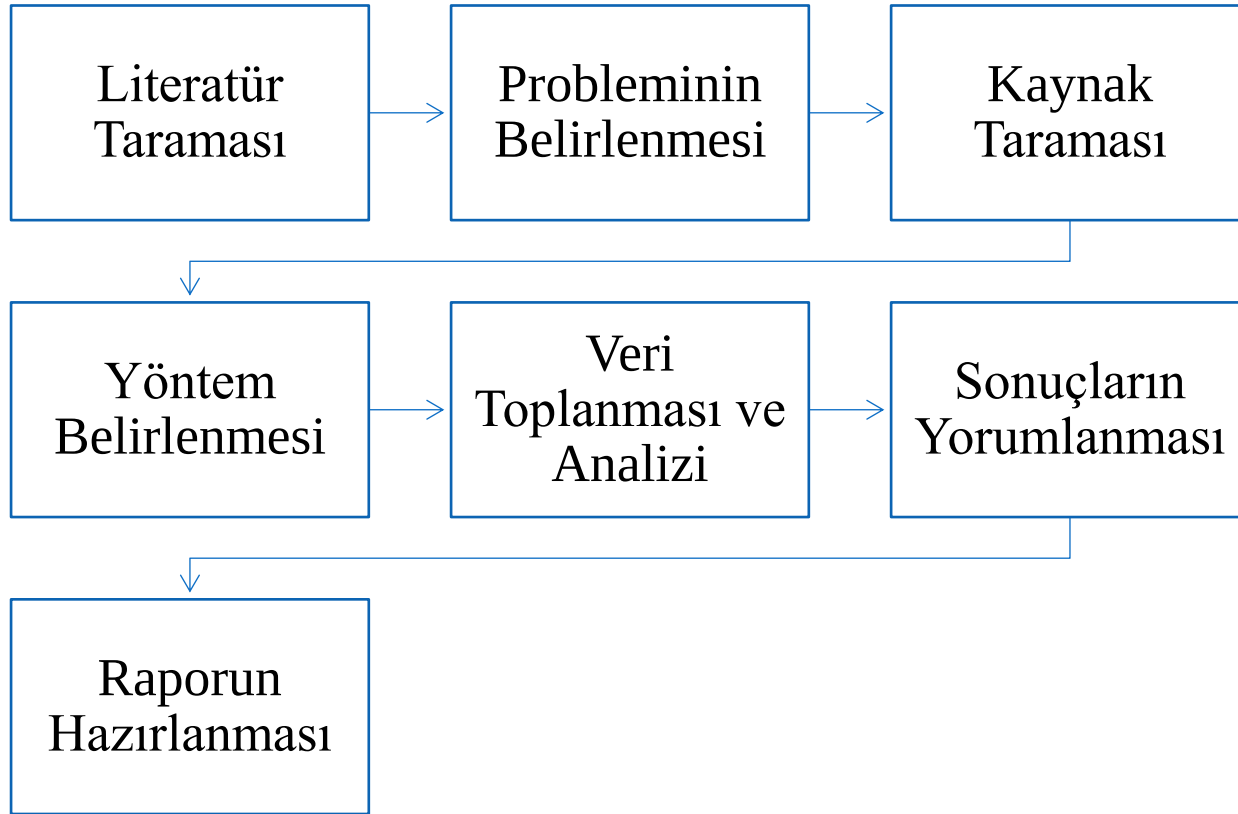


Prof. Dr. Nurcan TUĞRUL
2024-2025 / GÜZ DÖNEMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA



- Problemin tanımlanması
- Çözüm aranması
- Verilerin toplanması
- Analiz edilmesi
- Yorumlanması
- Raporlanması sürecidir.



BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

1. ARAŞTIRMA KONUSUNUN BELİRLENMESİ



- Araştırma sürecinde ilk yapılması gereken, genel bir inceleme sonucunda bir konu saptamaktır.
- Seçilecek/seçilen konu
 - ✓ Önemli kılan nedir?
 - ✓ Yapılabilirlik düzeyi nedir?
 - ✓ Özgünlük düzeyi nedir?

2. PROBLEMİN ORTAYA KONMASI



- Konu belirlendikten sonraki aşama, araştırma konusuyla ilgili olarak çözülmek istenen problemi, diğer bir deyişle, araştırma amacını ortaya koymaktır.
- Problem ortaya konduktan sonra, bu problemin önemi de tartışılır.
- Bir araştırma problemi belirlerken her şeyden önce, problemin araştırılabilir özellikte olmasına dikkat edilmelidir.
- İkinci olarak ;problemin araştırmacının araştırma becerileri, kaynaklar, zaman vb. özelliklere uygun olmasına özen gösterilmelidir.

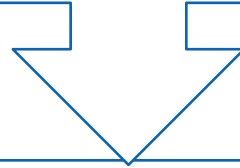
3. KONUyla İLİŞKİLİ KAYNAKLARIN TARANMASI



- Problem ortaya konduktan sonra, konuyla ilişkili kaynaklar taranır; elde edilen kuramsal bulgulara ve araştırma bulgularına dayalı bilgiler bir araya getirilerek kaynak taraması bölümü yazılır.
- Kaynak taraması, belirli bir konuda önceden yapılmış çalışmalarda elde edilmiş bilgilerin incelenmesi, önemli noktalarının gözden geçirilmesi ve özetlenmesidir.
- İyi bir kaynak taraması yapmak için; kaynakların magazinler, dergiler, gazeteler gibi akademik olmayan belgelerden değil, akademik yayınlardan oluşması gereklidir.

4. HİPOTEZLERİN YAZILMASI

Hipotezler, ortaya konan problemle ilişkili olarak yanıtı aranacak sorulardır.



Uygulamalı Beden Eğitimi dersinin verimli olabilmesi için grupta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı kaçtır? sorusu, yukarıdaki problemle ilişkili bir hipotezi denenceyi örneklemektedir.

5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ

Hangi araştırma modelinin benimseneceği

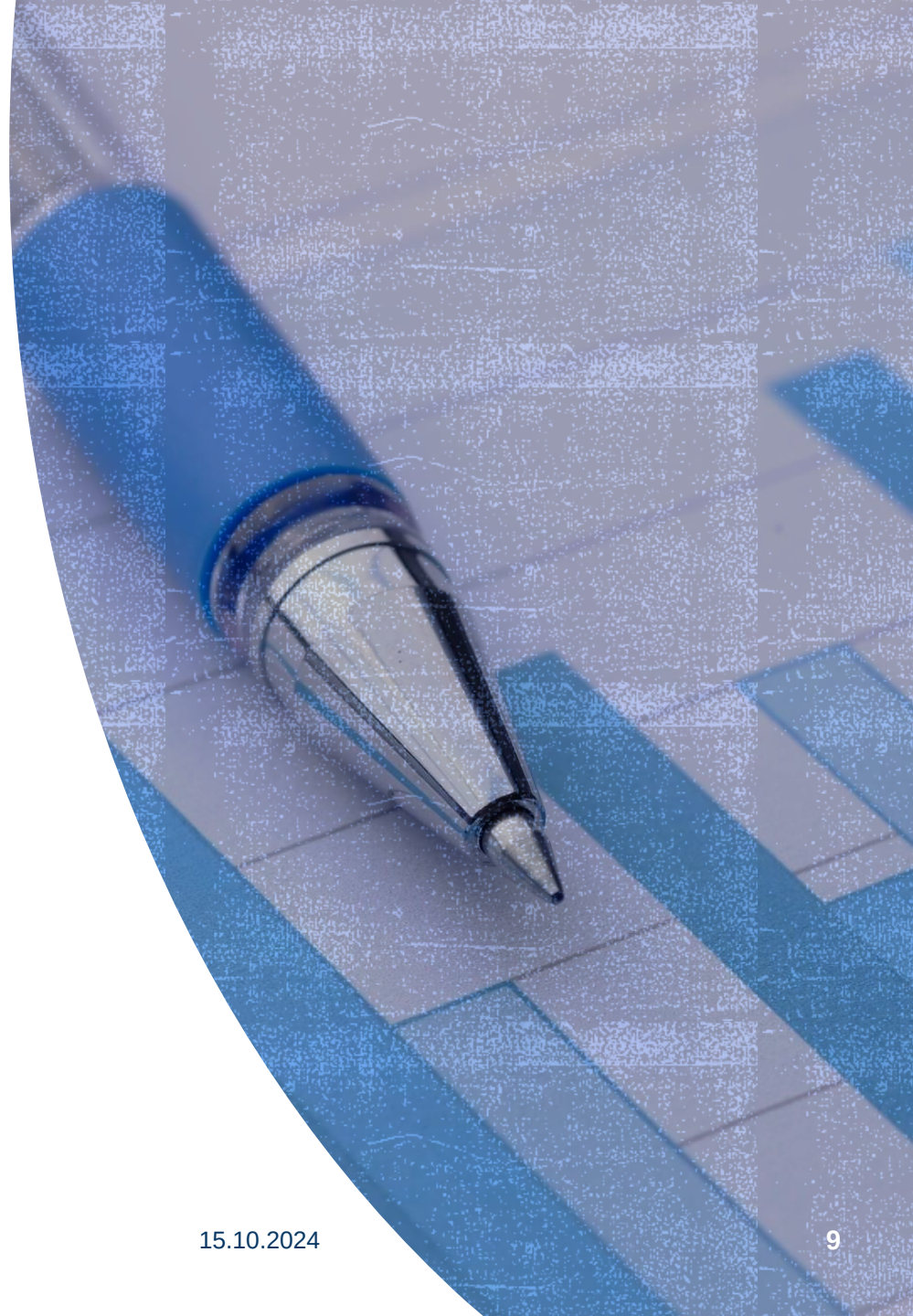
Hangi bireylerin ya da ortamların kullanılacağı

Araştırma verilerinin nasıl toplanacağı

Araştırma verilerinin nasıl analiz edileceği belirlenir.

6. ARAřTIRMANIN SONUÇLANDIRILMASI

- Arařtırma planlanan řekilde gerekleřtirildikten sonra, arařtırmanın verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulguların yorumları yapılır.



7. RAPORLAŞTIRMA

- Bilimsel araştırma sürecinin son aşamasında araştırma raporu hazırlanır.
- Son yıllarda en yaygın kullanılan raporlaştırma biçimi şöyledir:
 - I. GİRİŞ
 - Problem
 - Kaynak Taraması
 - Önem
 - Hipotezler
 - II. YÖNTEM
 - Evren ve Örneklem
 - Araştırma Modeli
 - Verilerin Toplanması ve Analizi
 - III. BULGULAR
 - IV. TARTISMA
 - Bulguların Yorumu
 - Sınırlılıklar
 - Öneriler

KAYNAK TARAMASI



15.10.2024

KAYNAK TARAMASI

- ❑ Var olan kaynaklardan veri toplanmasıdır.
- ❑ Araştırmanın en önemli aşamasıdır.
- ❑ Araştırma çerçevesini belirlemeyi sağlar.
- ❑ Araştırma yapılan alana ve konuya bağlı olarak farklılık gösterecektir.

KAYNAK TARAMASI

- ☐ Niçin kaynak taraması yaparız?
- ☐ Kaynak taramasına nasıl başlıyoruz?
- ☐ Kaynak araştırması yaparken hangi sorulara cevap arıyoruz?
- ☐ Kaynaklara nasıl erişiyoruz?
- ☐ Bulduğumuz kaynakları nasıl değerlendiriyoruz?
- ☐ Yararlanabileceğimiz kaynakları nasıl düzenliyoruz?



KAYNAK TARAMASI

- Araştırma konusu hakkında bilgi sahibi olmayı
- Konu ile ilgili daha önce çalışılıp çalışılmadığını ve çalışılmış ise konuya ne gibi yenilikler katabileceğini,
- Araştırma raporunu hazırlarken bilgileri iyi bir şekilde vermeyi sağlar.
- Çalışılmak istenen konu hakkında bilgi toplayarak çalışmanın çerçevesini belirlemek
- Hazır bilgileri problemin çözümünde, verilerin yorumlanmasında kullanmak



KAYNAK TARAMA SAFHASININ BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN

- ❑ Kaynak taraması ve kaynak incelemesi araştırma amaçlarına ve hipotezlerine uygun yapılmalıdır.
- ❑ Kaynak taraması son yapılan çalışmalardan başlanarak yapılmalıdır.
- ❑ Aranacak kaynağa (kitap, süreli yayın, vb.) nasıl ulaşılabileceğini belirlemek gerekir.
- ❑ Doğru ve güvenilir kaynaklara ulaşmak gerekir.

- ☐ Araştırma konusu belirlenir.
- ☐ Konu ile ilgili anahtar kelimeler belirlenir.
- ☐ Araştırma konusu ile ilgili bilimsel içeriğe sahip kaynaklara ulaşılır.
- ☐ Kaynaklar okunur.
- ☐ Değerlendirilir.
- ☐ Kullanacağımız kaynaklar not alınır ve kaynakça oluşturmak için listelenir.

KAYNAK TARAMASI NASIL YAPILIR?

belirlenmesi gerekmektedir. Literatürde farklı polimorf ve morfolojilere sahip CaCO_3 kristallerinin sentezi üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. CaCO_3 kristalizasyonuna katkı maddesinin (Zhu et al. 2009; Wei et al. 2003), aşırı doygunluğun (Kawano et al. 2002), pH'ın (Han et al. 2006) ve sıcaklığın (Gopi et al. 2013) etkisinin incelendiği çalışmalarda çalışma şartlarına bağlı olarak kararsız vaterit fazın kalsit faza dönüşümünün tamamen veya kısmen engellenebildiği görülmüştür. Bu çalışmada, yaşlandırma süresi,

0.2 mol L^{-1} $[\text{Ca}^{+2}]$ başlangıç konsantrasyonunda, 1 mL dk^{-1} Na_2CO_3 besleme hızında, 1 gün yaşlandırma işlemi uygulanan kristallerin (C10) yapısındaki vaterit fraksiyonu (f_v) Rao's Eşitliği (Eşitlik 1) (Wei et al., 2003; Han et al., 2006) kullanılarak hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 1'de verilmiştir.

kalsit ve %45 vaterit karışımından oluşan kristaller elde edilmiştir. Han ve ark. (2006) kalsiyum karbonat polimorflarının oluşumuna pH'ın etkisini inceledikleri çalışmalarında, düşük pH'larda sentezledikleri kristallerin sadece vaterit fazdan oluştuğunu XRD analizi ile göstermişlerdir.

Han YS, Hadiko G, Fuji M, Takahashi M, 2006. Crystallization and transformation of vaterite at controlled pH. J. Crystal Growth, 289: 269–274.

İNCELENMESİ GEREKEN KAYNAKLAR

- Kitaplar
- Ansiklopediler ve sözlükler
- Süreli yayınlar
- Ulusal ve Uluslararası bilimsel indeksler
- Patentler
- Tezler
- Belgeler
- Araştırma raporları
- Konferans makaleleri, özetleri
- Basın yayın organları
- İnternet araştırması
- İlgili kişiler

İNCELENMESİ GEREKEN KAYNAKLAR



- Bilimsel dergiler ve kitapların taranmasında kütüphaneler ve veri tabanları kullanılır.
- ScienceDirect, Scopus, Google akademik, Ulakbim
- Bilimsel dergiler;
- Uluslararası (SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI) dergiler
- Ulusal hakemli dergiler
- Alan indeksli dergiler
- Hakemli dergiler

KÜTÜPHANEDE ARAŞTIRMA YAPMAK



- Aranan kaynağın türüne (kitap, süreli yayın, vb.) göre kataloglar incelenmelidir.
- Aranan bilginin niteliğine (kaynağın ismi, yazar ismi, anahtar kelime, vb.) göre yapılmalıdır.
- Süreli yayınlar kitaplar vb. yayınlar için çoğu kütüphanede farklı kataloglar hazırlanmıştır.

YANLIŞLIKLAR



Kaynak araştırmasına
çok zaman harcamak



Kes yapıştır
yapmak



Kaynakları sınıflandırmak
yerine sıralamaya çalışmak

MAKALE OKUMA

- Anahtar kelimeler ile konu ile ilgili çok sayıda makale bulunur.
- Güvenirlik: Nerede yayınlandığına ve yazarı
- Hızlı okuma: Başlık ve özet okunur, makalenin konusu anlaşılmasına çalışılır, eleme yapılır.
- Detaylı inceleme: Makale ayrıntılı okunur. Sıra ile giriş, yöntem, sonuçlar ve tartışma okunur. Tablo ve grafikler incelenir.
- Notlar alınır.
- Çıktıda önemli yerler işaretlenir.
- İncelenen kaynakta önemli bulunan referanslar da araştırılmalıdır.

■ BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM.

